Differential Gene Expression Analysis of Lung Adenocarcinoma

Dataset: GSE10072

1. Pendahuluan

Kanker paru merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Subtipe yang paling umum adalah adenokarsinoma paru. Perubahan ekspresi gen berperan penting dalam proses karsinogenesis, termasuk proliferasi sel, angiogenesis, invasi, dan metastasis.

Pada analisis ini digunakan dataset Gene Expression Omnibus (GEO) dengan ID GSE10072, yang membandingkan jaringan adenokarsinoma paru dengan jaringan paru normal.

Tujuan analisis ini adalah:

1. Mengidentifikasi gen yang mengalami upregulation dan downregulation.
2. Menampilkan 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas.
3. Melakukan analisis enrichment GO dan KEGG untuk memahami mekanisme biologis yang terlibat.

2. Metode

2.1 Dataset

- Dataset: GSE10072
- Platform: GPL96
- Tipe data: Microarray
- Sampel: Lung adenocarcinoma vs Normal lung tissue

2.2 Preprocessing Data

- Data diunduh menggunakan package GEOquery
- Dilakukan pengecekan distribusi kuantil
- Log2 transformation jika diperlukan
- Normalisasi menggunakan metode bawaan platform

2.3 Differential Expression Analysis

Analisis dilakukan menggunakan package limma.

Kriteria signifikan:

- Adjusted p-value (FDR) < 0.01
- |logFC| > 1

2.4 Visualisasi

- Volcano plot untuk melihat distribusi gen signifikan
- Heatmap 50 DEG teratas

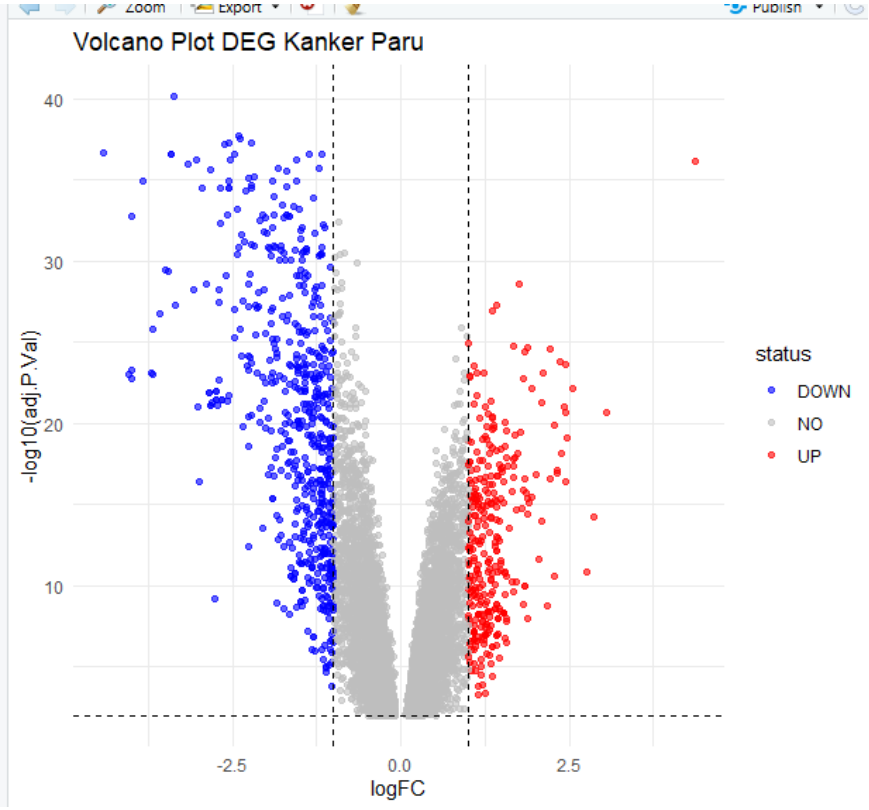
2.5 Enrichment Analysis

Dilakukan menggunakan clusterProfiler:

- Gene Ontology (Biological Process)
- KEGG Pathway

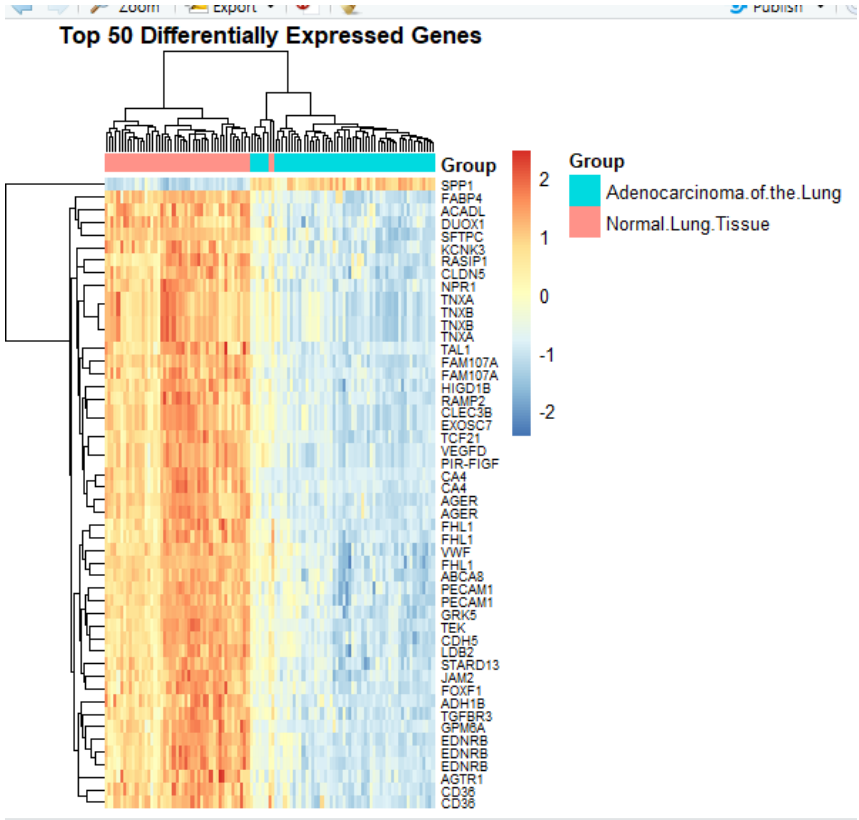
3. Hasil dan Interpretasi

3.1 Volcano Plot



Volcano plot menunjukkan distribusi gen berdasarkan log fold change dan tingkat signifikansi statistik. Sejumlah gen teridentifikasi mengalami upregulation dan downregulation signifikan dengan cutoff |logFC| > 1 dan adjusted p-value < 0.01. Gen-gen upregulated terkonsentrasi pada sisi kanan plot dan menunjukkan signifikansi tinggi, mengindikasikan aktivasi proses proliferasi sel pada jaringan kanker paru. Sementara itu, gen downregulated menunjukkan penurunan ekspresi yang signifikan, kemungkinan berkaitan dengan hilangnya fungsi fisiologis jaringan paru normal.

3.2 50 Differentially Expressed Genes Teratas



Heatmap yang menampilkan 50 gen dengan tingkat diferensial ekspresi paling signifikan menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antara sampel adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal. Setiap kolom merepresentasikan sampel, sedangkan setiap baris merepresentasikan gen. Warna pada heatmap menunjukkan tingkat ekspresi relatif yang telah dinormalisasi (z-score), di mana warna merah/oranye menunjukkan ekspresi tinggi dan warna biru menunjukkan ekspresi rendah.

Berdasarkan hasil klasterisasi hierarkis, sampel adenokarsinoma paru membentuk satu klaster utama yang terpisah dari klaster jaringan paru normal. Pemisahan klaster yang tegas ini menunjukkan bahwa pola ekspresi 50 gen teratas mampu membedakan kedua kondisi secara konsisten dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan ekspresi gen pada adenokarsinoma paru bersifat sistemik dan bukan merupakan variasi acak antar sampel.

Secara umum, terlihat dua pola ekspresi utama pada heatmap. Kelompok pertama terdiri dari gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulation) pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal. Gen-gen ini menunjukkan intensitas warna merah dominan pada kolom adenokarsinoma dan biru pada jaringan normal. Beberapa gen yang termasuk dalam kelompok ini berkaitan dengan proses proliferasi sel, remodeling matriks ekstraseluler, serta angiogenesis. Peningkatan ekspresi gen-gen tersebut mengindikasikan adanya aktivasi jalur molekuler yang mendukung pertumbuhan dan invasi tumor.

Kelompok kedua terdiri dari gen-gen yang mengalami penurunan ekspresi (downregulation) pada jaringan kanker. Gen-gen ini memperlihatkan pola sebaliknya, yaitu warna biru pada sampel adenokarsinoma dan merah pada jaringan normal. Penurunan ekspresi ini kemungkinan mencerminkan hilangnya fungsi fisiologis normal jaringan paru, termasuk fungsi diferensiasi sel dan homeostasis jaringan. Hilangnya ekspresi gen yang mempertahankan struktur dan fungsi jaringan normal merupakan salah satu karakteristik utama transformasi maligna.

Selain itu, klasterisasi gen menunjukkan bahwa gen-gen dengan fungsi biologis yang serupa cenderung mengelompok bersama, yang mengindikasikan adanya koordinasi regulasi dalam modul biologis tertentu. Pola ini mendukung hipotesis bahwa perubahan ekspresi gen pada adenokarsinoma paru terjadi melalui aktivasi dan penekanan jalur molekuler spesifik, bukan secara independen pada masing-masing gen.

Secara keseluruhan, heatmap 50 Differentially Expressed Genes ini menunjukkan adanya signature molekuler yang kuat pada adenokarsinoma paru. Pola ekspresi yang konsisten dan terpisah dengan jelas antara kelompok kanker dan normal menegaskan bahwa gen-gen tersebut berperan penting dalam proses karsinogenesis paru. Hasil ini juga memperkuat validitas analisis diferensial ekspresi yang telah dilakukan, serta memberikan dasar yang kuat untuk analisis lanjutan seperti enrichment Gene Ontology dan KEGG pathway.

3.3 Gene Ontology (GO) Enrichment Analysis

Analisis Gene Ontology (GO) dilakukan untuk mengidentifikasi proses biologis yang diperkaya secara signifikan pada kumpulan gen yang mengalami diferensial ekspresi. Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada kategori Biological Process (BP) untuk memahami implikasi fungsional dari perubahan ekspresi gen antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal.

Hasil enrichment menunjukkan bahwa sebagian besar gen signifikan terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan regulasi siklus sel dan proliferasi. Beberapa kategori GO yang paling diperkaya meliputi:

- Cell cycle
- Mitotic nuclear division
- DNA replication
- Chromosome segregation
- Regulation of cell proliferation

Pengayaan pada proses cell cycle dan mitotic nuclear division menunjukkan bahwa jaringan kanker mengalami peningkatan aktivitas pembelahan sel. Hal ini merupakan karakteristik utama tumor ganas, di mana sel-sel mengalami proliferasi yang tidak terkendali akibat gangguan mekanisme regulasi normal.

Selain itu, pengayaan pada proses DNA replication dan chromosome segregation mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas replikasi materi genetik serta pembagian kromosom selama mitosis. Aktivasi berlebihan pada proses-proses ini dapat menyebabkan instabilitas genom, yang sering ditemukan pada sel kanker dan berkontribusi terhadap akumulasi mutasi.

Beberapa kategori GO lainnya juga berkaitan dengan regulasi proliferasi dan kontrol siklus sel. Hal ini menguatkan bahwa perubahan ekspresi gen pada adenokarsinoma paru terutama didominasi oleh aktivasi jalur proliferatif dan gangguan mekanisme kontrol pertumbuhan.

Secara keseluruhan, hasil GO enrichment menunjukkan bahwa signature molekuler adenokarsinoma paru sangat erat kaitannya dengan peningkatan aktivitas siklus sel dan pembelahan mitotik, yang merupakan ciri khas transformasi maligna.

3.4 KEGG Pathway Enrichment Analysis

Untuk melengkapi interpretasi fungsional, dilakukan analisis KEGG pathway enrichment guna mengidentifikasi jalur molekuler spesifik yang terlibat dalam patogenesis adenokarsinoma paru.

Hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami diferensial ekspresi secara signifikan diperkaya pada beberapa jalur penting, antara lain:

- Cell cycle
- DNA replication
- p53 signaling pathway
- Pathways in cancer

Pengayaan pada jalur Cell cycle mengonfirmasi hasil GO bahwa proliferasi sel merupakan mekanisme utama yang mengalami aktivasi pada jaringan kanker. Aktivasi jalur ini menunjukkan adanya peningkatan ekspresi gen yang mengatur transisi fase siklus sel, terutama fase G1/S dan G2/M.

Jalur DNA replication yang diperkaya mengindikasikan peningkatan aktivitas replikasi genom pada sel kanker, yang mendukung pertumbuhan tumor yang cepat. Aktivitas replikasi yang tinggi sering kali disertai dengan kesalahan replikasi dan instabilitas genom. Pengayaan pada p53 signaling pathway sangat relevan dalam konteks kanker paru, karena p53 merupakan salah satu tumor suppressor gene utama yang berperan dalam regulasi apoptosis dan penghentian siklus sel. Gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan sel yang mengalami kerusakan DNA tetap melanjutkan pembelahan, sehingga meningkatkan risiko transformasi maligna.

Selain itu, kategori Pathways in cancer menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi tidak hanya berperan dalam satu jalur tunggal, tetapi terlibat dalam jaringan regulasi kompleks yang

mendukung perkembangan dan progresi tumor. Secara keseluruhan, hasil KEGG enrichment memperkuat temuan bahwa adenokarsinoma paru ditandai oleh aktivasi jalur proliferatif, peningkatan replikasi DNA, serta gangguan mekanisme kontrol siklus sel dan apoptosis. Integrasi hasil GO dan KEGG menunjukkan konsistensi biologis yang kuat dan mendukung validitas analisis diferensial ekspresi yang telah dilakukan.

4. Kesimpulan

Analisis differential gene expression pada dataset GSE10072 berhasil mengidentifikasi sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal. Dengan menggunakan kriteria adjusted p-value < 0.01 dan $|\log FC| > 1$, diperoleh gen-gen yang mengalami upregulation maupun downregulation secara konsisten dan bermakna secara statistik.

Visualisasi melalui volcano plot menunjukkan distribusi gen signifikan yang jelas, dengan sejumlah gen memperlihatkan perubahan ekspresi yang tinggi dan tingkat signifikansi yang kuat. Heatmap dari 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas memperlihatkan pemisahan klaster yang tegas antara sampel kanker dan normal, yang menegaskan adanya perbedaan signature molekuler yang sistemik pada adenokarsinoma paru.

Hasil analisis enrichment Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami diferensial ekspresi terutama terlibat dalam proses biologis yang berkaitan dengan regulasi siklus sel, pembelahan mitotik, replikasi DNA, dan proliferasi sel. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas proliferatif merupakan karakteristik utama jaringan kanker paru. Selanjutnya, analisis KEGG pathway memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan pengayaan pada jalur-jalur penting seperti cell cycle, DNA replication, p53 signaling pathway, dan pathways in cancer. Aktivasi jalur proliferatif serta gangguan mekanisme kontrol siklus sel dan apoptosis mencerminkan mekanisme molekuler utama yang mendasari perkembangan adenokarsinoma paru.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adenokarsinoma paru memiliki pola ekspresi gen yang khas dan berbeda secara signifikan dibandingkan jaringan paru normal. Integrasi analisis diferensial ekspresi dan enrichment memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme biologis yang terlibat dalam karsinogenesis paru. Temuan ini berpotensi menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan biomarker diagnostik maupun target terapi pada kanker paru.